

XP Aktivitas Berbasis Jarak GPS Terverifikasi

Dokumen ringkas untuk penyelarasan keputusan produk, implementasi teknis, dan komunikasi tim NutriVerse.

PROYEK	TANGGAL	STATUS
NutriVerse	29 Agustus 2026	Terverifikasi
Ekonomi, aktivitas, dan leaderboard	Asia/Jakarta	Build dan 61 pengujian lulus

Ringkasan eksekutif

Formula XP aktivitas telah dikembalikan dari perhitungan berbasis durasi aktif menjadi perhitungan berbasis jarak GPS yang lolos verifikasi server. Perubahan ini menyelaraskan implementasi dengan keputusan produk terakhir: pengguna memperoleh progres kompetitif karena pergerakan nyata, sementara durasi tetap dipakai sebagai sinyal kualitas dan anti-cheat.

XP dasar = floor(jarak terverifikasi dalam kilometer x tarif XP per kilometer)

Keputusan yang berlaku

- Jalan kaki menghasilkan 60 XP per kilometer.
- Lari menghasilkan 100 XP per kilometer.
- Bersepeda menghasilkan 45 XP per kilometer.
- Hanya jarak dari segmen GPS yang dipercaya server yang masuk ke perhitungan.
- Catatan XP yang sudah tersimpan tidak dihitung ulang secara retroaktif.

1. Perubahan formula

Aspek	Sebelum koreksi	Setelah pembaruan
Dasar XP	4 XP per menit aktif	Jarak GPS terverifikasi
Pembeda aktivitas	Tarif sama untuk semua jenis	Tarif berbeda untuk jalan, lari, dan sepeda

Aspek	Sebelum koreksi	Setelah pembaruan
Peran durasi	Sumber utama XP	Validasi durasi, pace, kecepatan, dan kontinuitas
Versi formula	time-v2	distance-v2

Tarif XP aktivitas

Jenis aktivitas	Tarif	Contoh jarak	XP dasar
Jalan kaki	60 XP/km	2,00 km	120 XP
Lari	100 XP/km	1,50 km	150 XP
Bersepeda	45 XP/km	8,00 km	360 XP

Catatan pembulatan

XP dasar dibulatkan ke bawah ke bilangan bulat. Contoh: bersepeda 2,666 km menghasilkan floor(2,666 x 45) = 119 XP.

2. Batas harian dan Health Points

Aturan	Nilai	Tujuan
XP penuh	0-180 XP/hari	Memberi penghargaan penuh pada aktivitas wajar
Diminishing return	Setelah 180 XP: 50%	Mengurangi grinding berlebihan
Batas XP aktivitas	300 XP/hari	Menjaga ekonomi season tetap terkendali
HP aktivitas	20% dari XP yang diberikan	Reward kecil, terukur, dan konsisten
Batas HP aktivitas	60 HP/hari	Mencegah inflasi Reward Store

Contoh setelah kebijakan harian

Skenario	XP dasar	XP diberikan	HP aktivitas
Lari 1,5 km, belum punya XP hari ini	150	150	30
Lari 3 km, belum punya XP hari ini	300	240	48
Sepeda 10 km, belum punya XP hari ini	450	300 (kena batas)	60

3. Validasi: jarak dipercaya, bukan jarak mentah

Sistem tidak langsung memakai seluruh jarak yang terlihat di perangkat. Mesin verifikasi membentuk trusted distance dari sampel telemetri yang lolos pemeriksaan. Karena itu, jarak yang dipakai untuk XP dapat lebih kecil daripada jarak mentah bila terdapat sampel berkualitas buruk atau anomali.

Pemeriksaan	Dampak pada XP
Akurasi GPS buruk	Sampel dapat dikeluarkan dari jarak tepercaya
Lonjakan lokasi/teleportasi	Segmen ditolak atau aktivitas masuk peninjauan
Kecepatan tidak masuk akal	Segmen tidak dipercaya dan risiko aktivitas meningkat
Jeda atau urutan waktu bermasalah	Aktivitas dapat ditinjau atau tidak diverifikasi
Aktivitas simulasi	Tidak memperoleh XP/HP kompetitif

Durasi tetap penting

Durasi aktif digunakan untuk batas minimum sesi, pace, kecepatan, konsistensi waktu, dan deteksi manipulasi. Namun durasi tidak lagi menjadi pengali utama XP.

4. Integrasi dengan ekonomi dan peringkat

Tahap	Data yang digunakan	Hasil
Aktivitas selesai	Sampel GPS, waktu, jeda, jenis aktivitas	Sesi dikirim untuk verifikasi
Verifikasi server	Trusted distance dan sinyal risiko	Eligible XP ditentukan
Kebijakan harian	XP hari ini dan batas 180/300	Awarded XP final
Ekonomi	Awarded XP	Lifetime XP, season XP, dan HP diperbarui
Peringkat	Season XP	Posisi leaderboard dihitung ulang

Pemisahan fungsi tetap berlaku

- Lifetime XP menentukan tier jangka panjang pengguna.
- Season XP menentukan posisi pada leaderboard season.
- HP menjadi saldo yang dapat ditukar di Reward Store dan tidak menentukan peringkat.
- Health Pulse tetap merupakan indikator kebiasaan dan tidak dihitung dari XP.

5. Cakupan implementasi

Komponen	Pembaruan
Backend verifikasi aktivitas	Eligible XP memakai trusted distance dan jenis aktivitas
Activity Tracker	Estimasi XP langsung memakai jarak GPS yang terkumpul
Detail aktivitas	XP potensial dihitung dari jarak dan jenis aktivitas
Ledger ekonomi	Formula baru ditandai sebagai distance-v2
Pengujian kebijakan	Kasus jalan, lari, sepeda, HP, cap, dan diminishing return diverifikasi

File utama yang diperbarui

- src/lib/activity.ts
- src/lib/economy-rules.ts
- src/server/activity/activity-service.ts
- src/components/app/ActivityTracker.tsx
- src/app/(app)/aktivitas/[activityId]/page.tsx
- src/server/economy/activity-reward-policy.test.ts

6. Verifikasi kualitas

LINT

Tidak ada error pada file yang disentuh.

61 TEST

61 lulus, 0 gagal.

BUILD

Kompilasi, TypeScript, dan 111 halaman berhasil.

7. Dampak dan tindak lanjut

- Aktivitas baru akan menggunakan formula distance-v2 secara otomatis.
- XP dan HP historis tetap dipertahankan untuk menjaga konsistensi ledger dan audit.
- Tidak diperlukan migrasi skema database untuk perubahan formula ini.
- Tim disarankan memantau distribusi XP per jenis aktivitas selama satu season sebelum mengubah tarif.
- Push/commit dan deployment tidak termasuk dalam ruang lingkup laporan ini; status rilis perlu dikonfirmasi pada alur Git tim.

KESIMPULAN

Implementasi sekarang kembali sesuai keputusan produk: XP aktivitas dihitung dari jarak GPS terverifikasi, bukan lamanya aplikasi aktif. Sistem tetap menjaga fairness melalui validasi telemetry, diminishing return, batas XP/HP harian, dan pemisahan lifetime XP, season XP, HP, serta Health Pulse.